

NÜMERİK ANALİZ-1

- Konular -

- 1) Hatalar
- 2) Lineer olmayan (Non linear) denklemlerin çözümleri
(Regula Falsi met., grafik yöntem met., sst. nokt. iterasyonu, Newton-Raphson met., Secant Metodu)
- 3) Interpolasyon ve Polinom Yaklaşım
- 4) Eğri Uydurma
- 5) Lineer Denk. Sst. Çözümleri
- 6) Nümerik integral
- 7) Dik Polinomlar
- 8) Lineer olmayan Denk. Sst. Çözümleri

- Kaynak -

- 1) Numerical Methods for Mathematics, Science and Engineering
Prentice Hall, 1992
- 2) Numerical Analysis, Richard L. Burden, T. Douglas Faires,
Brooks-Cole, 2001

Nümerik Analiz

Amacı matematiksel olarak ifade edilmiş problemlerin yaklaşık çözümlerinin etkili bir şekilde elde etmek için gerekli metodların geliştirilmesidir.

1. HATALAR

Sayıların Bilgisayar Temsili

$$x \approx \pm q \times 2^n \Rightarrow \text{üs (Tam kısım)}$$

↓
mantis (Kesirli kısım)

$$1000 = 10^3$$

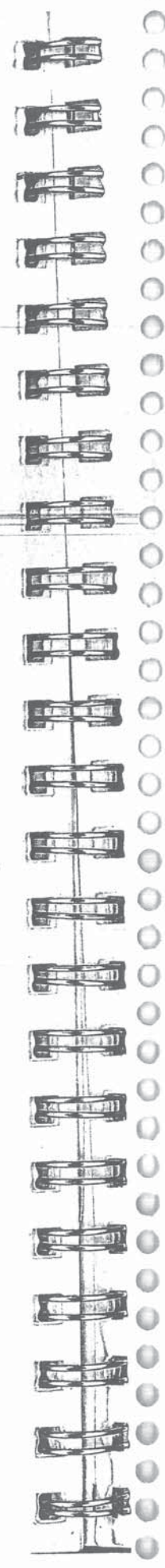
$$25.12 = 0.2512 \times 10^2$$

$$\frac{1}{2} \leq q < 1$$

$$(0.1)_2 = 0 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} = \frac{1}{2}$$

$$0.b_1 b_2 b_3 b_4 \times 2^n \quad b_1 = 1$$

Blank lined paper with horizontal ruling lines and a vertical margin line on the left side.



$$E_r = \frac{E_q}{|x|} < \frac{10^{n-w}}{d_1 d_2 \dots d_m \times 10^n}, \quad d_1 \neq 0$$

$$d_1 d_2 \dots d_m \geq 0,1$$

$$E_r < \frac{10^{n-w}}{0,1 \times 10^n} = 10^{1-w} \Rightarrow$$

$$E_r = 10^{1-w}$$

Yuvarlama (Rounding) Hatası:

$w < m$ yuvarlama işleminde d_{w+1} hanesine 5 eklenir ve w digitine atma yapılır. Bu işlem yuvarlama olarak adlandırılır. (Böşemeye)

Örn.

0, ± 1 , ± 2 , ..., ± 9 ham sayılarından oluşmuş olsun

$x = 4.6$ sayısına en yakın olan sayı hangisidir?

$$\bar{x} = ?$$

$$w = 1$$

$$\begin{array}{r} 4.6 \\ 0.5 \\ \hline 5.1 \end{array}$$

$$\bar{x} = 5$$

~~Örnek~~ $d_{w+1} \leq 4$ ve $d_{w+1} \geq 5$ durumları ayrı ayrı göz önüne alınmalı. $d_{w+1} \leq 4$ olsun bu halde mutlak ve bağıl yuvarlama hatalarını bulalım.

$$E_q = |x - \bar{x}| = d_{w+1} \dots d_m \times 10^{n-w}$$

$$E_q \leq 0.49 \dots 9 \times 10^{n-w}$$

$$E_q < 0.5 \times 10^{n-w}$$

Bağıl Yuvarlama Hatası:

$$E_r = \frac{E_q}{|x|} < \frac{0.5 \times 10^{n-w}}{0.1 \times 10^n}$$

$$E_r < \frac{1}{2} \times 10^{1-w}$$

Lineer olmayan denklemlerin çözümleri

$$f(x)=0 \quad f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

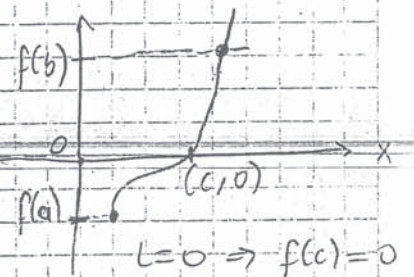
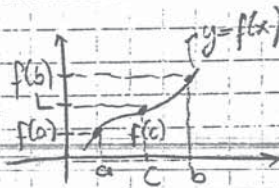
Aralık Yarılama (Bisection) Metodu

Ara Değer Teoremi;

f , $[a, b]$ de sürekli

L ise $f(a)$ ile $f(b)$ arasında bulunsun

$$c \in [a, b] \quad f(c)=L$$



$$f(a) \cdot f(b) < 0$$

$$f(x)=0, [a, b]$$

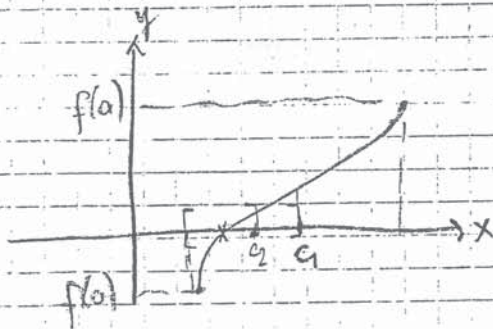
$f(a) \cdot f(b) < 0$ ise f -in bir kökü vardır

$$f(a) > 0; \quad f(b) < 0$$

$$c = \frac{a+b}{2} \quad f(c) > 0 \text{ ise kök } [c, b] \text{ arasında; } \underline{a=c}, \underline{b=b}$$

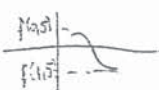
$f(c) = 0$, $c \rightarrow$ köktür.

$f(c) < 0$ ise $[a, c]$ arasında; $\underline{a=a}$, $\underline{b=c}$



$$|f(c)| < 0.0005 = \frac{1}{2} \times 10^{-3}$$

ÖRN



$$2 + \cos(e^x - 2) - e^x = 0 \quad \text{denkleminin } [0.5, 1.5]$$

aralığındaki bir kökünü bulunuz.

$$f(0.5) = 1.2902 > 0$$

$$f(1.5) = -3.2717 < 0 \quad \text{kök } [0.5, 1.5] \text{ arasında}$$

$$c_1 = \frac{0.5 + 1.5}{2} = 1, \quad f(1) = 0.0346 > 0$$

kök $[1, 1.5]$ arasında

$$c_2 = \frac{1 + 1.5}{2} = 1.25, \quad f(1.25) = -1.4099 < 0$$

kök $[1, 1.25]$ arasında

$$c_3 = \frac{1 + 1.25}{2} = 1.125, \quad f(1.125) = -0.6090 < 0$$

kök $[1, 1.125]$ arasında

$$|f(c_i)| < 0.0005$$

ÖRN

$a_0 = a, b_0 = b, [a_0, b_0]$ ∞ farkları ile aralığın kökleri denklemin kökünü buluyoruz

$$x - 0.2 \sin x - 0.5 = 0 \quad \text{denkleminin pozitif bir kökünü}$$

3 anlamlı basamak doğrultuda hesaplayın.

$$x - 0.5 = 0.2 \sin x$$

$$y = x - 0.5$$

$$y = 0.2 \sin x$$

grafiklerin kesişim noktası köktür.

! Makinenin modunu radyana getirirsen $\sin x$ hesaplar.

Teorem: $f \in C[a, b]$ ve $f(r) = 0$ $r \in [a, b]$

$f(a)$ ve $f(b)$ zıt işaretli olsunlar:

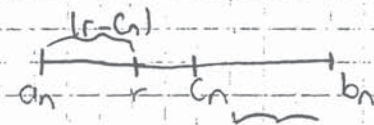
$\{c_n\}_{n=0}^{\infty}$ dizisi aralık yarılama metoduyla elde edilmiş

olsun. Bu takdirde;

$$|r - c_n| < \frac{b-a}{2^{n+1}}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$\{c_n\}_{n=0}^{\infty}$ dizisi r köküne yakınsar.

Yani ; $\lim_{n \rightarrow \infty} C_n = r$

İspat : 

$$|r - C_n| \leq \frac{|b_n - a_n|}{2}$$

$$|b_1 - a_1| = \frac{|b_0 - a_0|}{2}$$

$$|b_2 - a_2| = \frac{|b_1 - a_1|}{2} = \frac{|b_0 - a_0|}{2^2}$$

$$|b_n - a_n| = \frac{|b_0 - a_0|}{2^n}$$

$$|r - C_n| \leq \frac{|b_0 - a_0|}{2^{n+1}}$$

→ Bu metodu kullanarak n'yi yani kaç tane yarılamaya yapabileceğinizi bulunuz.

Hatanın üst sınırı (n tane yarılamadan sonra)

Kökü k ondalık hane doğrultuda hesaplamak için

$$|r - C_n| \leq \frac{|b_0 - a_0|}{2^{n+1}} \leq \frac{1}{2} \times 10^{-k}$$

$$n = \underbrace{\bar{n}}_{\text{tam sayı}} \geq \frac{\log |b_0 - a_0| + k \cdot \log 10}{\log 2}$$

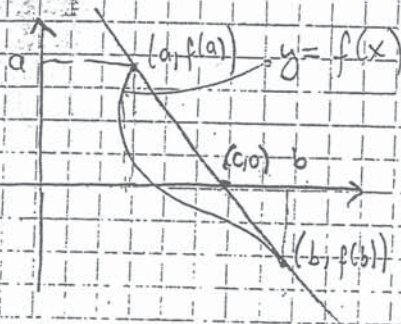
$$\begin{matrix} \leftarrow [a_0, b_0] & [c_0, b_0] \\ \downarrow & \downarrow \\ a_1 = a_0 & b_1 = b_0 \\ \downarrow & \downarrow \\ a_1 = c_0 & b_1 = b_0 \end{matrix}$$

Regula Falsi Metodu

$$f(x)=0, [a, b]$$

$$f(a) \cdot f(b) < 0$$

Bu metotta $(a, f(a))$, $(b, f(b))$ noktalarından geçen doğrunun x eksenini kestiği nokta bulunur. Bu noktada fonksiyon değeri hesaplanır ve aralık $f(a) \cdot f(b) < 0$ olacak şekilde yeniden seçilir ve kök elde edilinceye kadar bu işleme devam edilir.



$$(a, f(a)), (b, f(b))$$

$$\frac{y - f(a)}{f(b) - f(a)} = \frac{x - a}{b - a}$$

bu doğru $(\bar{x}, 0)$ noktasında x eksenini keser.

$$\frac{0 - f(a)}{f(b) - f(a)} = \frac{\bar{x} - a}{b - a} \Rightarrow \boxed{\bar{x} = a - f(a) \cdot \frac{b - a}{f(b) - f(a)}}$$

$f(\bar{x}) = 0$ ise $\bar{x}$ köktür.

$f(\bar{x}) < 0$ ise kök a ile $\bar{x}$ arasındadır.

$f(\bar{x}) > 0$ ise kök $\bar{x}$ ile b arasındadır.

$$* (x_0, f(x_0)), (x_1, f(x_1))$$

$$f(x_0) \cdot f(x_1) < 0$$

$$y - f(x_0) = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} \cdot (x - x_0)$$

$\underbrace{x_1 - x_0}_{\text{egir}} \quad \underbrace{x - x_0}_{\text{kök}}$

$x \rightarrow$ köke ilk yaklaşımımız olsun

kök $[x_0, x_1]$ aralığında

$$x_2 = x_0 - f(x_0) \cdot \frac{x_1 - x_0}{f(x_1) - f(x_0)}$$

$$x_0, x_1, x_2$$

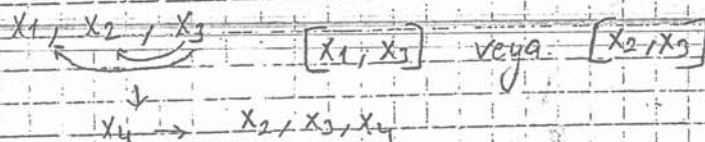
$f(x_0)$ ve $f(x_1)$ zıt işaretli olsunlar;

$$[x_0, x_2]$$

$$x_2 = x_0 - \frac{x_2 - x_0}{f(x_2) - f(x_0)} \cdot f(x_0)$$

veya kök x_1, x_2 arasında olsun $[x_1, x_2]$

$$x_3 = x_1 - \frac{f(x_1) \cdot (x_2 - x_1)}{f(x_2) - f(x_1)}$$



ÖRN

$\cos x - x \cdot e^x = 0$ denkleminin $[0, 1]$ aralığındaki

kökünü 4 ondalık hane doğrultuda hesaplayınız.

$$[0, 1] = [x_0, x_1]$$

$$f(0) = 1 > 0$$

$$f(1) = -2.177 < 0 \quad \text{kök } [0, 1] \text{ aralığında}$$

$$x_2 = x_0 - \frac{f(x_0) \cdot (x_1 - x_0)}{f(x_1) - f(x_0)} \Rightarrow x_2 = 0 - 1 \cdot \frac{1 - 0}{-2.177} = 0.4608$$

$$x_0, x_1, x_2$$

$$f(x_2) = f(0.4608) = 0.5198 > 0 \quad \text{kök } [x_2, x_1]$$

$$x_3 = x_2 - \frac{f(x_2) \cdot (x_1 - x_2)}{f(x_1) - f(x_2)} = 0.44673$$

$$x_1, x_2, x_3$$

$$|f(x_2)| = 0.00205$$

$$x_4 = 0.49402$$

$$x_7 = 0.51692$$

$$x_5 = 0.50995$$

$$x_8 = 0.51748$$

$$x_6 = 0.51520$$

$$x_9 = 0.51767$$

$$x_{10} = 0.51775 *$$

ÖRN

a) $x \cdot \log_{10} x = 1.2$

b) $\tan x = 4x$

c) $x^3 + x - 1 = 0$

denklemlerin köklerini 3 ondalık hane veya 10^{-3} doğrultuda hesaplayınız.

Sabit Nokta İterasyonu (Fixed Point iteration)

P_0 başlangıç değeri

$P_1 = g(P_0)$

$P_2 = g(P_1)$

$P_3 = g(P_2)$

iterasyon

$P_{n+1} = g(P_n) \quad n=0,1,2,\dots$

Tanım: $P = g(P)$ 'yi sağlayan P reel sayısına $g(x)$ fonk.'nın bir sbt noktası adı verilir.

Örn:

a) $g(x) = x, \quad x \in [0,1]$

b) $g(x) = x - \sin \pi x, \quad x \in [0,1]$

sbt noktaları nedir?

a/

$g(0) = 0$

$g(1) = 1$

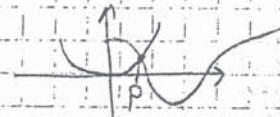
$g(x) = x$

$\forall x \in [0,1]$

$y = x^2$

$y = \cos x$

$x^2 = \cos x = 0$



b/

$g(0) = 0$

$g(1) = 1$

0 ve 1

ÖRN

$f(x) = 0$ denkleminin kökünü buluruz. $g(x) = x$ ifadesinin

sbt noktasının bulunmasına karşılık gelir. Burada $g(x) = x - f(x)$

$f(x) = 0 \Rightarrow f(x) + x = x \Rightarrow \underbrace{x + f(x)}_{g(x)} = x$

$P, g(x)$ 'in sabit nok. olsun.

$$g(P) = P \quad \cancel{P - f(P) = P} \Rightarrow f(P) = 0$$

Örn

$$f(x) = x^3 + 4x^2 - 10 = 0$$

$$g(x) = x$$

$$i) \quad x^3 = 10 - 4x^2$$

$$x = \sqrt[3]{\underbrace{10 - 4x^2}_{g(x)}}$$

$$x_{i+1} = \sqrt[3]{10 - 4x_i^2} \quad i = 0, 1, 2, \dots$$

sabit nokta iterasyonu formülü

$$ii) \quad 4x^2 = 10 - x^3$$

$$x_{i+1} = \sqrt{\frac{10 - x_i^3}{4}} \quad i = 0, 1, 2, \dots$$

$$iii) \quad x(x^2 + 4x) = 10$$

$$x_{i+1} = \frac{10}{x_i^2 + 4x_i} \quad i = 0, 1, 2, \dots$$

Teorem: g sürekli bir fonksiyon $\{P_n\}_{n=0}^{\infty}$ dizisi ise sabit nokta iterasyonu ile elde edilmiş olsun. Eğer $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = P$ ise

P noktası g 'nin sabit bir noktasıdır.

İspat:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = P \text{ olsun.} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P_{n+1} = P$$

$$P = \lim_{n \rightarrow \infty} P_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} g(P_n) = g\left(\underbrace{\lim_{n \rightarrow \infty} P_n}_P\right) = g(P)$$

Teorem: (sabit noktanın varlığı ve teklifi için yeterli sabit koşu

$g \in C[a, b]$ olsun.

i) Eğer $g(x) \in [a, b]$, $\forall x \in [a, b]$ için

$$(g : [a, b] \rightarrow [a, b])$$

Bu takdirde g fonksiyonu $[a, b]$ aralığında sabit bir noktaya sahiptir.

ii) $g'(x)$, (a, b) açık aralığında tanımlanmış olsun ve

$$|g'(x)| \leq k < 1, \forall x \in (a, b) \text{ olarak şekilde } k < 1$$

pozitif sabiti varsa g fonksiyonu $[a, b]$ aralığında 1 tane sabit noktaya sahiptir.

İspat 1:

$$g : [a, b] \rightarrow [a, b]$$

$g(a) = a$ veya $g(b) = b$ ise g sabit noktaya sahiptir. bunun dışında

$$g(a) > a, \quad g(b) < b$$

$f(x) \equiv x - g(x)$ seklinde $f, [a, b]$ de sürekli.

$$f(a) = a - g(a) < 0$$

$$f(b) = b - g(b) > 0$$

ara değer teoremi gereği

$$f(p) = 0 \text{ olacak şekilde } p \in (a, b)$$

Sayısı vardır. Yani, $f(p) = p - g(p) = 0 \Rightarrow p = g(p)$

İspat 2:

$|g'(x)| \leq k < 1$ olsun. Ayrıca p ve q ($p \neq q$)

g 'nin $[a, b]$ aralığındaki sabit noktaları olsun.

$$g \in C[a, b]$$

$g'(x)$ tanımlı (a, b)

Ortalama değer teoremi gereği

$$\frac{g(p) - g(q)}{p - q} = g'(\xi) \text{ olacak sek.}$$

$\xi \in (p, q)$ vardır.

$$|p - q| = |g(p) - g(q)| = |p - q| \cdot |g'(\xi)| \leq |p - q|$$

Bu son durum bir çelişkidir. Bu çelişki ise $p \neq q$ seçiminin
dolayı ortaya çıkmıştır. Yani $p = q$ olmalıdır.

Örn $g(x) = \frac{(x^2-1)}{3}, [-1, 1]$

- a) Sabit noktası old. gösteriniz.
b) Bu sabit noktanın tek olduğunu gösteriniz ve bu sabit
noktayı bulunuz.

a/ $f'(1) = 0$
 $f'(x)$ mevcut değil } max-min nokt.
Aralığın uç nokt.

$g'(x) = \frac{2x}{3} = 0 \Rightarrow \boxed{x=0}$ kritik nokta
 $x=-1$
 $x=1$

$\max \{g(0), g(1), g(-1)\} = 0$ $\boxed{-\frac{1}{3} \leq g(x) \leq 0}$
 $\quad \quad \quad -\frac{1}{3} \quad \quad 0 \quad \quad 0$

$\min \{g(0), g(1), g(-1)\} = -\frac{1}{3}$

$g(x) \in [-1, 1]$

b/ $|g'(x)| = \left| \frac{2x}{3} \right| \leq \frac{2}{3} \quad [-1, 1]$

$k = \frac{2}{3} < 1$ olduğundan dolayı Sabit nokta tektir.

$g(p) = p \Rightarrow p = \frac{p^2-1}{3} \quad \boxed{p^2 - 3p - 1 = 0}$

$\boxed{p_1 = -0.3027} \in [-1, 1]$

$p_2 = 3.3027$ Sabit nokta

$[1, 1]$ aralığında değil

$P_2 = 3.3027$, $[2,4]$ olsun (P_2 sabit noktadır)

$$\max \left\{ \underset{-1/3}{g(2)}, \underset{8/3}{g(3)}, \underset{5}{g(4)} \right\} = 5$$

$$\min\{g(0), g(3), g(4)\} = -1/3$$

$$-1/3 \leq g(x) \leq 5$$

$$g(x) \notin [3, 4]$$

Örn/ $g(x) = \pi + 0.5 \cdot \sin \frac{x}{2}$ fonksiyonunun $[0, 2\pi]$ aralığında tek bir sabit noktaya sahip olduğunu gösteriniz ve bu sabit noktayı bulunuz.
(10^{-2} doğrulukta hesaplayınız.)

C: $P = 3.62699$

Teorem: $g(x)$ ve $g'(x)$ bir sabit kökü içeren $(a, b) = (p - \delta, p + \delta)$ aralığında sürekli olsunlar. $p_0 \in (a, b)$ olsun.

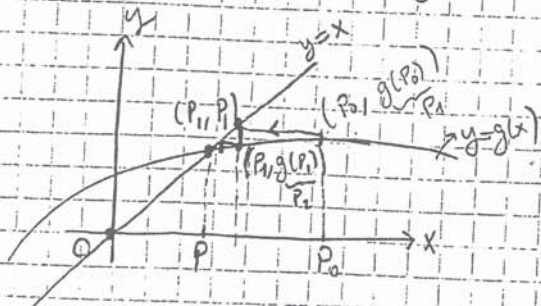
$P_0 \in (a, b)$ olsun.

i) $|g'(x)| \leq k < 1$, $\forall x \in [a, b]$ ise $P_{n+1} = g(P_n)$, $n=0, 1, 2, \dots$

Sabit nokta iterasyon formülü P' 'ye yakınsar.

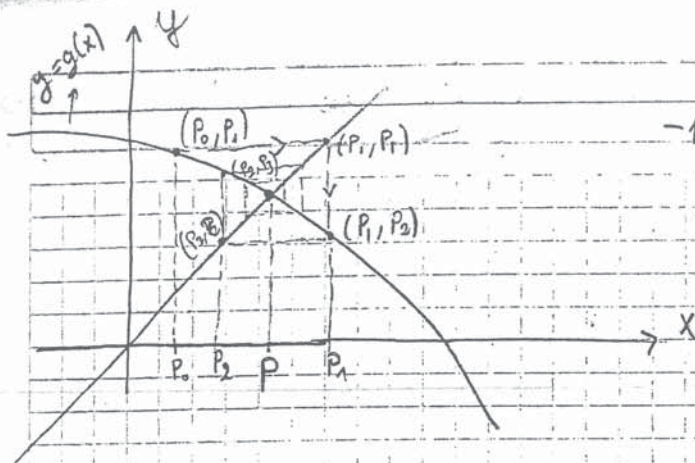
ii) $|g'(x)| > 1$, $\forall x \in [a, b]$ ise $P_{n+1} = g(P_n)$, $n = 0, 1, 2$.
iterasyon formülü p'ye yakınsamaz.

Sabit Nokta iterasyonunun Grafik Yorumu:



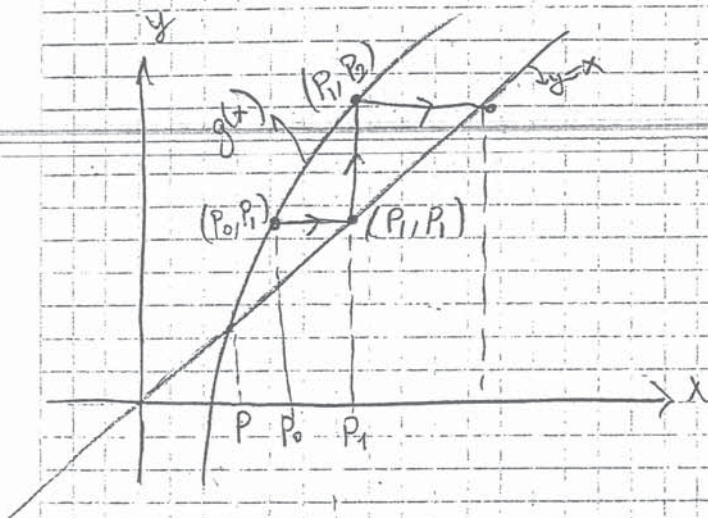
$$0 \leq g'(p) \leq 1$$

monoton yakin sama



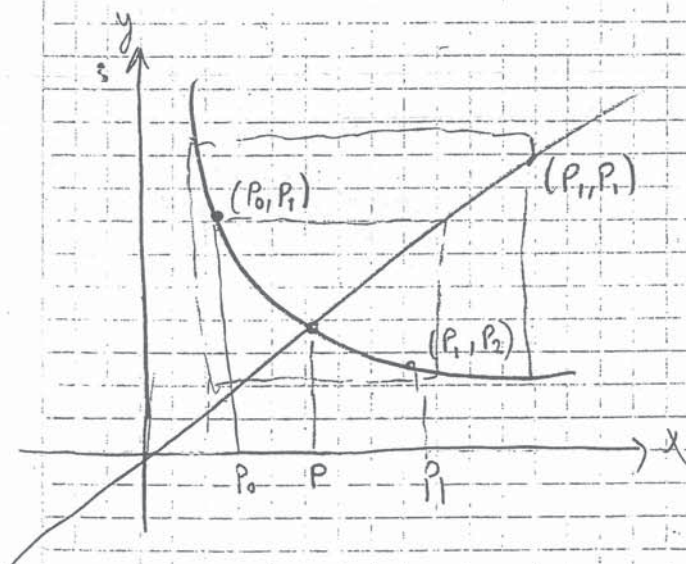
$$-1 < g'(P) < 0$$

salınımlı (oscillating) yakınsama



$$g'(P) > 1$$

monoton uzaklaşma



$$g'(P) < -1$$

salınımlı uzaklaşma

Örn $2x - \log_{10} x = -7$ denkleminin kökünü sabit nokta iterasyonu ile 10^{-4} doğrultuda hesaplayınız.

$$f(x) = 2x - \log_{10} x - 7 = 0 \quad [3, 4]$$

$$f(3) = -1.4471 < 0$$

$$f(4) = 0.39870 > 0$$

$$f(x) = 2x - \log_{10} x - 7 = 0$$

$$x = \frac{1}{2} \left(\log_{10} x + 7 \right) \quad g(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x \cdot \log_{10} 10} \right)$$

$$y = \log x \Rightarrow 10^y = x$$

$$y' \cdot 10^y \ln 10 = 1$$

$$|g'(x)| < 1 \quad 3 < x < 4$$

$$x_0 = 3.8$$

$$|g'(3.8)| < 1$$

$$y' = \frac{1}{10^y \ln 10}$$

$$x_{i+1} = \frac{1}{2} \left(\log_{10} x_i + 7 \right)$$

$$\frac{u'}{u} \cdot \log_a e$$

$$x_1 = \frac{1}{2} \left(\log_{10} 3.8 + 7 \right) = 3.78988$$

$$(a^u)' = u \cdot a^u \cdot \ln a$$

$$x_2 = g(3.78988) = 3.78931$$

$$x_3 = g(3.78931) = 3.78928$$

$$x_4 = g(3.78928) = 3.78920$$

Loparitmik ve üstel fonksiyonların türevleri:

$$(1) y = \ln x \Rightarrow y' = \frac{1}{x} \quad (x \in \mathbb{R}^+) \quad (2) y = \ln u \Rightarrow y' = \frac{u'}{u}$$

$$u = f(x) \quad a \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\} \text{ olmak üzere}$$

$$(3) y = \log_a x \Rightarrow y' = \frac{1}{x \cdot \ln a} = \frac{1}{x} \log_a e \quad (4) y = \log_a u \Rightarrow y' = \frac{u'}{u \cdot \ln a} = \frac{u'}{u} \log_a e$$

$$(5) y = a^x \Rightarrow y' = a^x \cdot \ln a$$

$$(6) y = a^u \Rightarrow y' = u' \cdot a^u \cdot \ln a$$

$$(7) u = f(x) \Rightarrow y = u^v \Rightarrow y' = u^{v-1} \cdot v \cdot u' \cdot \ln u$$

Örn $3x^2 - e^x = 0$, denkleminin $[0,1]$ aralıktaki kökünü 10^{-4} doğrultuda sabit nokta iterasyonu ile hesaplayınız.

$$3x^2 = e^x \Rightarrow x = \sqrt{\frac{e^x}{3}}$$

$$x_{i+1} = \sqrt{\frac{e^{x_i}}{3}} \quad i = 0, 1, 2, \dots$$

$$|g'(0.5)| < 1$$

$$x_0 = 0.85$$

$$x_1 = 0.8831$$

$$\text{kök: } 0.91001$$

$$x_2 = 0.8978$$

$$x_3 = 0.9044$$

$$x_4 = 0.9099$$

$$x_{10} = 0.9100$$

Örn $f(x) = x^2 + 10 \cdot \cos x$ fonk.'nın pozitif ve negatif kökünü sabit nokta iterasyonu ile 10^{-4} doğrultuda hesaplayınız. Yakınsamayı x_0 başlangıç değeri için grafik çizerek gösteriniz.

$$g(x) = \arccos\left(\frac{-x^2}{10}\right)$$

$$x_{i+1} = \arccos\left(\frac{-x_i^2}{10}\right)$$

$$x_0 = 1$$

$$x_1 = 1.670$$

$$x_2 = 1.853$$

$$x_3 = 1.921$$

$$x_4 = 1.943$$

$$x_{11} = 1.96882$$

$$x_0 = -1$$

$$x_1 = g(x_0)$$

$$x_{11} = -1.96882$$

$$x_{i+1} = \sqrt{-10 \cdot \cos x_i}$$

$$x_0 = -3 \Rightarrow x_8 = -3.46183$$

$$x = 3.46193$$

30081 bilgisayar

Örn 1) $f(x) = e^x - x^2 + 3x - 2 = 0$ denkleminin kökünü $[0,1]$ aralığında 10^{-3} doğrultuda sbt nakt iterasyonu ile hesapla.

2) $\sqrt[3]{25}$ yaklaşık değerini 10^{-6} doğrultuda sbt nakt it. ile hesapla.

$$\sqrt[3]{25} = x$$

$$x^3 = 25$$

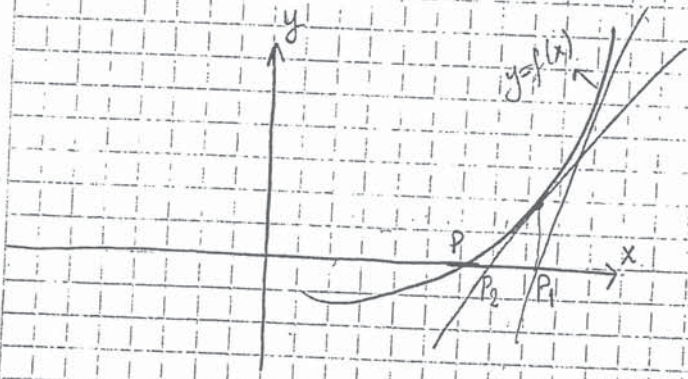
$$x^2 = \frac{25}{x}$$

$$x_{i+1} = \frac{1}{3} \left(2x_i + \frac{25}{x_i^2} \right)$$

Newton - Raphson Metodu

$f \in C^2[a,b]$, $f(p) = 0$, $p_0 \in [a,b]$, $f'(p_0) \neq 0$ olsun. $p_0 \rightarrow$ başlangıç değeri

$|p - p_0| \rightarrow$ yeteri kadar küçük



$$y - f(p_0) = f'(p_0) \cdot (x - p_0)$$

$x = p_1$ için

$$0 - f(p_0) = f'(p_0) \cdot (p_1 - p_0)$$

$$p_1 = p_0 - \frac{f(p_0)}{f'(p_0)}$$

$$y - f(p_1) = f'(p_1) \cdot (x - p_1)$$

$x = p_2$ ise

$$0 - f(p_1) = f'(p_1) \cdot (p_2 - p_1)$$

$$p_2 = p_1 - \frac{f(p_1)}{f'(p_1)}$$

$$p_{n+1} = p_n - \frac{f(p_n)}{f'(p_n)} \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Alternatif olarak P_0 noktası civarında Taylor formülü yazılarak bu metodu elde edebiliriz.

$$f(x) = f(P_0) + f'(P_0)(x-P_0) + \frac{f''(c)}{2!}(x-P_0)^2$$

c ; x ile P_0 arasında

$$f(P) = 0 \Rightarrow 0 = f(P_0) + f'(P_0)(P-P_0) + \frac{f''(c)}{2!}(P-P_0)^2$$

$|P-P_0| \rightarrow$ yeti kadar küçük

$$P = P_1 = P_0 - \frac{f(P_0)}{f'(P_0)}$$

$$P_{n+1} = P_n - \frac{f(P_n)}{f'(P_n)}$$

Teorem: $f \in C^2[a, b]$, $f(P) = 0$, $f'(P) \neq 0$ ise $\forall \epsilon > 0$ sayısı bulabiliriz ki seçilen herhangi bir $P_0 \in [P-\epsilon, P+\epsilon]$ başlangıç değeri için Newton metodu kullanılarak elde edilen $\{P_n\}_{n=1}^{\infty}$ dizisi P köküne yakınsar.

★ Newton-Raphson metodu sabit nokta iterasyon metodunun özel bir halidir. Eğer $g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$ şeklinde seçilirse Newton metodu elde edilir.

$$f(P) = 0 \Rightarrow g(P) = P - \frac{f(P)}{f'(P)} \Rightarrow g(P) = P \text{ olur.}$$

Örn $f(x) = x^6 - x - 1$ denkleminin bir kökünü Newton-Raphson metoduyla hesaplayınız.

$$x_0 = 1.5 \rightarrow ?$$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^6 - x_n - 1}{6x_n^5 - 1}$$

$$x_0 = 1.5 \Rightarrow x_1 = x_0 - \frac{x_0^6 - x_0 - 1}{6x_0^5 - 1} = 1.5004$$

$$x_2 = 1.1814$$

$$x_3 = 1.1394$$

$$x_4 = 1.1347$$

$$x_5 = 1.1347$$

Örn

$x^3 - \cos x = 0$ denkleminin kökünü Newton-Raphson yönt. bulunuz.

$$x_0 = 0.8$$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^3 - \cos x_n}{3x_n^2 + \sin(x_n)}$$

$$x_1 = 0.8 - \frac{(0.8)^3 - \cos(0.8)}{3 \cdot (0.8)^2 + \sin(0.8)} = 0.87003$$

$$x_2 = 0.865494$$

$$x_3 = 0.865474$$

$$x_4 = 0.865474$$

ÖDEV

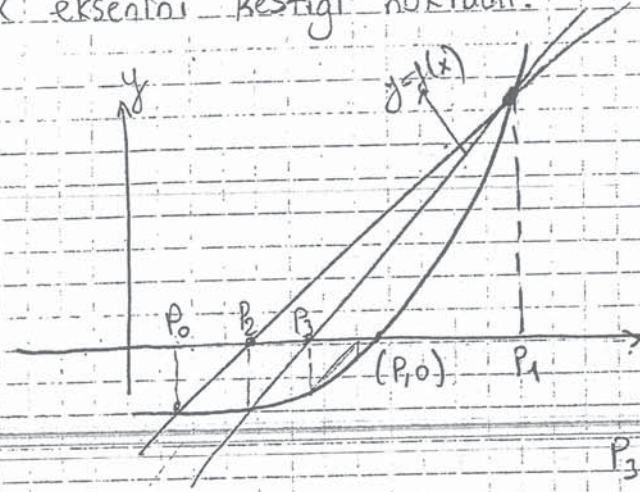
1) $e^{-x} + x^2 - 10 = 0$ denkleminin pozitif ve negatif kökünü Newton-Raphson yöntemiyle bulunuz.

$$2) x - (1/2) \cdot \sin x - 0.5 = 0$$

Sekant Metodu

Newton metodunda $f'(x)$ 'in hesaplanması bir dezavantaj olarak düşünülebilir. Dolayısıyla sadece $f(x)$ 'in hesaplanmasını içeren ve Newton metodu kadar hızlı yakınsayan bir metod geliştirebiliriz. Ayrıca bu metod Regula-Falsi metodunun iyileştirilmiş halidir. Her adımda kökü içeren aralığın belirlenmesi gerekmez.

Bu metod için köke yakın 2 tane P_0 ve P_1 başlangıç değerleri gereklidir. P_2 ise bu 2 noktadan geçen doğrunun x eksenini kestiği noktadır.



$$(P_2, 0) = (P_1, f(P_1))$$

$$m = \frac{f(P_1) - f(P_0)}{P_1 - P_0} = \frac{0 - f(P_1)}{P_2 - P_1}$$

$$P_2 = P_1 - f(P_1) \cdot \frac{(P_1 - P_0)}{f(P_1) - f(P_0)}$$

$$P_0, P_1, (P_2)$$

$$P_3 = P_2 - f(P_2) \cdot \frac{(P_2 - P_1)}{f(P_2) - f(P_1)}$$

$$P_{k+1} = P_k - f(P_k) \cdot \frac{P_k - P_{k-1}}{f(P_k) - f(P_{k-1})} \quad k=1, 2, \dots$$

$P_0 \rightarrow$ başlangıç değeri seçilir.

P_1 değeri herhangi bir metod kullanılarak hesaplanabilir.

Örn

$x^3 + 4x^2 - 10 = 0$ denkleminin bir kökünü sekant metoduyla buluyoruz. $x_0 = 1.5$ $x_1 = 1.3733$ (Newton Raphson metodu ile)

$$x_2 = x_1 - f(x_0) \cdot \frac{x_1 - x_0}{f(x_1) - f(x_0)} = 1.3657$$

$$x_3 = 1.3652$$

$$x_4 = 1.3652$$

★ Bu metod alternatif olarak aşağıdaki gibi de elde edilir.

$$P_{k+1} = P_k - \frac{f(P_k)}{f'(P_k)} \quad k=0,1,2 \dots$$

$f'(P_k) \approx \frac{f(P_k) - f(P_{k-1})}{P_k - P_{k-1}}$ ifade yukarıda yerine yazılırsa aynı formül elde edilir.

ÖDEV: $e^x + 2^x + 2 \cdot \cos x - 6 = 0$ denkleminin kökünü sekant metoduyla 10^{-4} doğrultuda hesaplayınız.

Interpolasyon ve Polinom Yaklaşımı

$$P_n(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n$$

$a_n \neq 0$, $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ reel sabitler ve n pozitif tam sayı

Polinomların önemi sürekli fonksiyonlara düzgün olarak yakınsamalarıdır.

Yani kapalı aralıkta tanımlı ve sürekli olan bir fonksiyonun istenildiği kadar yakın olan bir polinom mevcuttur.

$$|f(x) - P_n(x)| \rightarrow 0$$

Teorem: (Weierstrass yaklaşım teoremi)

f , $[a,b]$ aralığında tanımlı ve sürekli olsun.

Bu takdirde verilen $\epsilon > 0$ sayısı için $|f(x) - P_n(x)| < \epsilon$ olacak şekilde $[a,b]$ aralığında tanımlı bir $P_n(x)$ polinomu mevcuttur.